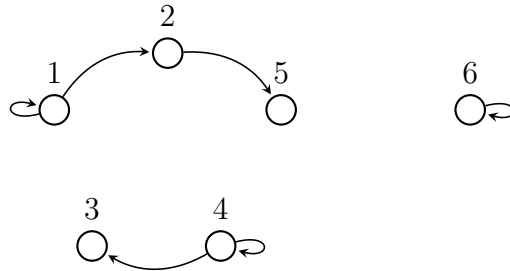


UNGS - Lógica y Teoría de Números
Ejercicios - Relaciones

1. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $\mathcal{R}$ una relación en A representada en el siguiente grafo:



Hallá la mínima cantidad de pares que se deben agregar a $\mathcal{R}$ para que la nueva relación sea:

- (a) transitiva
 - (b) transitiva y antisimétrica
 - (c) reflexiva, simétrica y transitiva
2. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$. Proponé una relación $\mathcal{R}$ definida en A que verifique simultáneamente:
- (a) $\{(a, a), (a, b), (c, c), (c, f), (g, g), (e, e)\} \subseteq \mathcal{R}$
 - (b) $(a, d) \notin \mathcal{R}, (b, f) \notin \mathcal{R}, (c, g) \notin \mathcal{R}$
 - (c) $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva
 - (d) cantidad de pares en la relación $\mathcal{R}$: 13
3. Sea A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación en A . Realizá el grafo asociado a $\mathcal{R}$ y determiná si la relación es reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o transitiva. Justificá adecuadamente.
- (a) $A = \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x \leq 6\}$ y $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : 7x - y \text{ es par}\}$
 - (b) $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x + y < 5\}$
4. Sea $A = \{a, b, c, d\}$. Definí una relación en A que no sea simétrica y no sea antisimétrica.

Resolución

1. (a) Para que la relación sea transitiva se debe cumplir que, si $(x, y) \in \mathcal{R}$ y $(y, z) \in \mathcal{R}$, entonces $(x, z) \in \mathcal{R}$. Esta relación no es transitiva, dado que $(1, 2) \in \mathcal{R}$ y $(2, 5) \in \mathcal{R}$ pero $(1, 5) \notin \mathcal{R}$. Luego, alcanza con agregar el par $(1, 5)$, observemos que se cumple la definición:

$$\begin{aligned} (1, 1) \in \mathcal{R} \wedge (1, 1) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (1, 1) \in \mathcal{R} \checkmark & (1, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 5) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (1, 5) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (4, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 4) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (4, 4) \in \mathcal{R} \checkmark & (6, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 6) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (6, 6) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (4, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 3) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (4, 3) \in \mathcal{R} \checkmark & (1, 1) \in \mathcal{R} \wedge (1, 2) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (1, 2) \in \mathcal{R} \checkmark \end{aligned}$$

- (b) Para que una relación sea antisimétrica se debe cumplir que, si $(x, y) \in \mathcal{R} \wedge x \neq y$ entonces $(y, x) \notin \mathcal{R}$. Observemos que esto se cumple, aún agregando el par $(1, 5)$ (para que la relación sea transitiva):

$$\begin{aligned} (1, 2) \in \mathcal{R} \wedge 1 \neq 2 &\Rightarrow (2, 1) \notin \mathcal{R} \checkmark & (2, 5) \in \mathcal{R} \wedge 2 \neq 5 &\Rightarrow (5, 2) \notin \mathcal{R} \checkmark \\ (4, 3) \in \mathcal{R} \wedge 4 \neq 3 &\Rightarrow (3, 4) \notin \mathcal{R} \checkmark & (1, 5) \in \mathcal{R} \wedge 1 \neq 5 &\Rightarrow (5, 1) \notin \mathcal{R} \checkmark \end{aligned}$$

- (c) Para que la relación sea reflexiva, se debe cumplir que el par $(x, x) \in \mathcal{R}, \forall x \in A$, por lo cual debemos agregar los pares: $(2, 2); (5, 5); (3, 3)$. Veamos que ahora se cumple la propiedad:

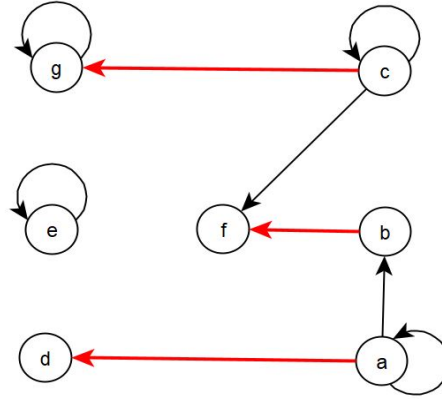
$$\begin{aligned} (1, 1) &\in \mathcal{R} \checkmark & (2, 2) &\in \mathcal{R} \checkmark \\ (3, 3) &\in \mathcal{R} \checkmark & (4, 4) &\in \mathcal{R} \checkmark \\ (5, 5) &\in \mathcal{R} \checkmark & (6, 6) &\in \mathcal{R} \checkmark \end{aligned}$$

Ahora bien, para que se cumpla la propiedad simétrica, la relación debe cumplir que, si $(x, y) \in \mathcal{R}$ entonces $(y, x) \in \mathcal{R}$. Por lo cual agregamos los pares $(2, 1); (5, 2); (3, 4); (1, 5); (5, 1)$, veamos que ahora la propiedad se cumple:

$$\begin{aligned} (1, 1) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (1, 1) \in \mathcal{R} \checkmark & (1, 2) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (2, 1) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (2, 1) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (1, 2) \in \mathcal{R} \checkmark & (5, 1) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (1, 5) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (1, 5) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (5, 1) \in \mathcal{R} \checkmark & (2, 5) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (5, 2) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (5, 2) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (2, 5) \in \mathcal{R} \checkmark & (4, 4) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (4, 4) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (4, 3) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (3, 4) \in \mathcal{R} \checkmark & (3, 4) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (4, 3) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (6, 6) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (6, 6) \in \mathcal{R} \checkmark & (2, 2) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (2, 2) \in \mathcal{R} \checkmark \\ (3, 3) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (3, 3) \in \mathcal{R} \checkmark & (5, 5) \in \mathcal{R} &\Rightarrow (5, 5) \in \mathcal{R} \checkmark \end{aligned}$$

Finalmente, la relación también es transitiva. Para ver que la nueva relación tiene esta propiedad, hay que encontrar todas las ternas que se agregan a las descritas en el ítem (a) y chequear que se verifica la definición. Queda de tarea.

2. Para pensar la relación definida en A en primer lugar debemos tener en cuenta los pares ordenados que se nos obliga a incluir y excluir. A partir de ello podemos construir una primera versión del grafo que obtendríamos, solo con las peticiones de los ítems (a) y (b) (observar que las flechas rojas representan los elementos que NO deben ser parte del grafo porque no deben pertenecer a la relación):



A partir de lo que podemos ver, y sumando el hecho de que se nos pide que la relación sea reflexiva, entonces debemos de agregar si o si los pares $(d, d); (f, f); (b, b)$. De este modo todos los elementos de A se relacionan consigo mismo: $a\mathcal{R}a; b\mathcal{R}b; c\mathcal{R}c; d\mathcal{R}d; e\mathcal{R}e; f\mathcal{R}f; g\mathcal{R}g$.

Además, se nos pide que la relación sea simétrica y transitiva, por lo cual debemos agregar una flecha en sentido opuesto por cada flecha que tengamos entre dos vértices distintos, y además un “camino corto” por cada “camino largo” que encontremos. De este modo, agregaríamos los pares $(b, a); (f, c)$. Además, como la relación debe tener 13 elementos, y hasta el momento tenemos 11, agregamos $(e, d); (d, e)$, que mantienen el cumplimiento de la propiedad simétrica y transitiva. La relación obtenida es entonces:

$$\mathcal{R} = \{(a, a); (c, c); (g, g); (e, e); (b, b); (d, d); (f, f); (a, b); (c, f); (b, a); (f, c); (d, e); (e, d)\}.$$

Chequeemos ahora que la relación propuesta efectivamente cumple la propiedad simétrica:

$(a, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, a) \in \mathcal{R} \checkmark$	$(b, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, b) \in \mathcal{R} \checkmark$
$(c, f) \in \mathcal{R} \Rightarrow (f, c) \in \mathcal{R} \checkmark$	$(f, c) \in \mathcal{R} \Rightarrow (c, f) \in \mathcal{R} \checkmark$
$(d, e) \in \mathcal{R} \Rightarrow (e, d) \in \mathcal{R} \checkmark$	$(d, e) \in \mathcal{R} \Rightarrow (e, d) \in \mathcal{R} \checkmark$
$(a, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, a) \in \mathcal{R} \checkmark$	$(b, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, b) \in \mathcal{R} \checkmark$
$(a, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, a) \in \mathcal{R} \checkmark$	$(b, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, b) \in \mathcal{R} \checkmark$
$(c, c) \in \mathcal{R} \Rightarrow (c, c) \in \mathcal{R} \checkmark$	$(e, e) \in \mathcal{R} \Rightarrow (e, e) \in \mathcal{R} \checkmark$
$(f, f) \in \mathcal{R} \Rightarrow (f, f) \in \mathcal{R} \checkmark$	$(g, g) \in \mathcal{R} \Rightarrow (g, g) \in \mathcal{R} \checkmark$

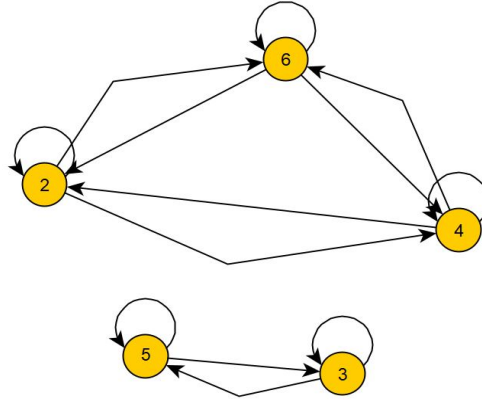
Ahora chequeemos que $\mathcal{R}$ es transitiva:

$$\begin{array}{ll}
 (a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, b) \in \mathcal{R} \checkmark & (a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, a) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (b, a) \in \mathcal{R} \wedge (a, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, a) \in \mathcal{R} \checkmark & (b, a) \in \mathcal{R} \wedge (a, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, b) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (a, a) \in \mathcal{R} \wedge (a, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, b) \in \mathcal{R} \checkmark & (b, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, a) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 \\
 (c, f) \in \mathcal{R} \wedge (f, f) \in \mathcal{R} \Rightarrow (c, f) \in \mathcal{R} \checkmark & (c, f) \in \mathcal{R} \wedge (f, c) \in \mathcal{R} \Rightarrow (c, c) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (f, c) \in \mathcal{R} \wedge (c, c) \in \mathcal{R} \Rightarrow (f, c) \in \mathcal{R} \checkmark & (f, c) \in \mathcal{R} \wedge (c, f) \in \mathcal{R} \Rightarrow (f, f) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (c, c) \in \mathcal{R} \wedge (c, f) \in \mathcal{R} \Rightarrow (c, f) \in \mathcal{R} \checkmark & (f, f) \in \mathcal{R} \wedge (f, c) \in \mathcal{R} \Rightarrow (f, c) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 \\
 (e, d) \in \mathcal{R} \wedge (d, d) \in \mathcal{R} \Rightarrow (e, d) \in \mathcal{R} \checkmark & (e, d) \in \mathcal{R} \wedge (d, e) \in \mathcal{R} \Rightarrow (e, e) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (d, e) \in \mathcal{R} \wedge (e, d) \in \mathcal{R} \Rightarrow (d, d) \in \mathcal{R} \checkmark & (d, e) \in \mathcal{R} \wedge (e, e) \in \mathcal{R} \Rightarrow (d, e) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (e, e) \in \mathcal{R} \wedge (e, d) \in \mathcal{R} \Rightarrow (e, d) \in \mathcal{R} \checkmark & (d, d) \in \mathcal{R} \wedge (d, e) \in \mathcal{R} \Rightarrow (d, e) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 \\
 (a, a) \in \mathcal{R} \wedge (a, a) \in \mathcal{R} \Rightarrow (a, a) \in \mathcal{R} \checkmark & (b, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, b) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (c, c) \in \mathcal{R} \wedge (c, c) \in \mathcal{R} \Rightarrow (c, c) \in \mathcal{R} \checkmark & (d, d) \in \mathcal{R} \wedge (d, d) \in \mathcal{R} \Rightarrow (d, d) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (e, e) \in \mathcal{R} \wedge (e, e) \in \mathcal{R} \Rightarrow (e, e) \in \mathcal{R} \checkmark & (f, f) \in \mathcal{R} \wedge (f, f) \in \mathcal{R} \Rightarrow (f, f) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (g, g) \in \mathcal{R} \wedge (g, g) \in \mathcal{R} \Rightarrow (g, g) \in \mathcal{R} \checkmark &
 \end{array}$$

Notar que la relación obtenida no es única, también podría ser, por ejemplo:

$$\mathcal{R} = \{(a, a); (c, c); (g, g); (e, e); (b, b); (d, d); (f, f); (a, b); (c, f); (b, a); (f, c); (g, e); (e, g)\}.$$

3. (a) El grafo asociado a $\mathcal{R}$ es:



- La relación es reflexiva porque cada elemento de A se relaciona consigo mismo:
 $2\mathcal{R}2$; $3\mathcal{R}3$; $4\mathcal{R}4$; $5\mathcal{R}5$; $6\mathcal{R}6$.

- Es simétrica porque cada par de elementos que pertenece a $\mathcal{R}$ posee su simétrico:

$$\begin{array}{ll}
 (2, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 2) \in \mathcal{R} \checkmark & (2, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 2) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (4, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 4) \in \mathcal{R} \checkmark & (4, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 4) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (6, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 6) \in \mathcal{R} \checkmark & (6, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 6) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (4, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 4) \in \mathcal{R} \checkmark & (2, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 2) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (6, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 6) \in \mathcal{R} \checkmark & \\
 (3, 5) \in \mathcal{R} \Rightarrow (5, 3) \in \mathcal{R} \checkmark & (3, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 3) \in \mathcal{R} \checkmark \\
 (5, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 5) \in \mathcal{R} \checkmark & (5, 5) \in \mathcal{R} \Rightarrow (5, 5) \in \mathcal{R} \checkmark
 \end{array}$$

- La relación no es antisimétrica. Mostramos un contraejemplo:
 $(3, 5) \in \mathcal{R} \wedge 3 \neq 5$, pero $(5, 3) \in \mathcal{R}$

- Es transitiva porque cada vez que los pares (x, y) e (y, z) pertenecen a $\mathcal{R}$, también lo hace el par (x, z) :

$$\begin{array}{ll} (2, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 4) \in \mathcal{R} & (2, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 2) \in \mathcal{R} \\ (2, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 4) \in \mathcal{R} & (4, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 4) \in \mathcal{R} \\ (4, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 2) \in \mathcal{R} & (4, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 2) \in \mathcal{R} \end{array}$$

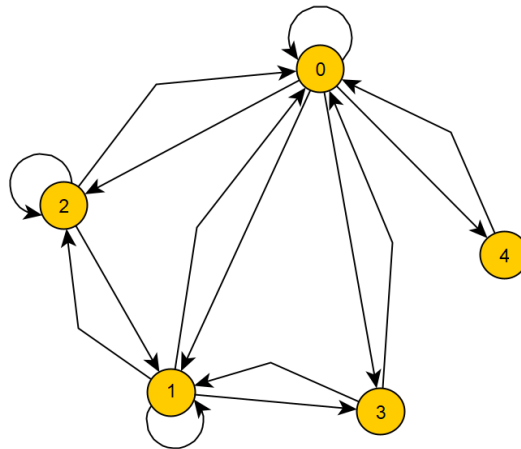
$$\begin{array}{ll} (2, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 2) \in \mathcal{R} & (2, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 6) \in \mathcal{R} \\ (2, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 6) \in \mathcal{R} & (6, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 2) \in \mathcal{R} \\ (6, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 6) \in \mathcal{R} & (6, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 2) \in \mathcal{R} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} (4, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 4) \in \mathcal{R} & (4, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 6) \in \mathcal{R} \\ (4, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 6) \in \mathcal{R} & (6, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 6) \in \mathcal{R} \\ (6, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 4) \in \mathcal{R} & (6, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 4) \in \mathcal{R} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} (5, 3) \in \mathcal{R} \wedge (3, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (5, 3) \in \mathcal{R} & (5, 3) \in \mathcal{R} \wedge (3, 5) \in \mathcal{R} \Rightarrow (5, 5) \in \mathcal{R} \\ (5, 5) \in \mathcal{R} \wedge (5, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (5, 3) \in \mathcal{R} & (3, 5) \in \mathcal{R} \wedge (5, 5) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 5) \in \mathcal{R} \\ (3, 5) \in \mathcal{R} \wedge (5, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 3) \in \mathcal{R} & (3, 3) \in \mathcal{R} \wedge (3, 5) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 5) \in \mathcal{R} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} (2, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 2) \in \mathcal{R} & (3, 3) \in \mathcal{R} \wedge (3, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 3) \in \mathcal{R} \\ (4, 4) \in \mathcal{R} \wedge (4, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 4) \in \mathcal{R} & (5, 5) \in \mathcal{R} \wedge (5, 5) \in \mathcal{R} \Rightarrow (5, 5) \in \mathcal{R} \\ (6, 6) \in \mathcal{R} \wedge (6, 6) \in \mathcal{R} \Rightarrow (6, 6) \in \mathcal{R} & \end{array}$$

- (b) El grafo asociado a la relación $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x + y < 5\}$ siendo el conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, es:



- La relación no es reflexiva. Contraejemplo: $(4, 4) \notin \mathcal{R}$.
- La relación es simétrica:

$(0, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 0) \in \mathcal{R}$	$(0, 4) \in \mathcal{R} \Rightarrow (4, 0) \in \mathcal{R}$
$(0, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 0) \in \mathcal{R}$	$(2, 0) \in \mathcal{R} \Rightarrow (0, 2) \in \mathcal{R}$
$(0, 1) \in \mathcal{R} \Rightarrow (1, 0) \in \mathcal{R}$	$(1, 0) \in \mathcal{R} \Rightarrow (0, 1) \in \mathcal{R}$
$(0, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 0) \in \mathcal{R}$	$(3, 0) \in \mathcal{R} \Rightarrow (0, 3) \in \mathcal{R}$
$(2, 1) \in \mathcal{R} \Rightarrow (1, 2) \in \mathcal{R}$	$(1, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 1) \in \mathcal{R}$
$(1, 3) \in \mathcal{R} \Rightarrow (3, 1) \in \mathcal{R}$	$(3, 1) \in \mathcal{R} \Rightarrow (1, 3) \in \mathcal{R}$
$(0, 0) \in \mathcal{R} \Rightarrow (0, 0) \in \mathcal{R}$	$(1, 1) \in \mathcal{R} \Rightarrow (1, 1) \in \mathcal{R}$
$(2, 2) \in \mathcal{R} \Rightarrow (2, 2) \in \mathcal{R}$	

- La relación no es antisimétrica. Contraejemplo: $(0, 4) \in \mathcal{R} \wedge 0 \neq 4$, pero $(4, 0) \in \mathcal{R}$.
- No es transitiva. Contraejemplo: $(1, 0) \in \mathcal{R} \wedge (0, 4) \in \mathcal{R}$, pero $(1, 4) \notin \mathcal{R}$.

4. Proponemos $\mathcal{R} = \{(a, a); (a, b); (b, a); (c, a); (d, c)\}$. Observar que, tal como pedía el ejercicio, $\mathcal{R}$ no es simétrica dado que para todo par perteneciente a la relación, no necesariamente existe su simétrico, por ejemplo: $(c, a) \in \mathcal{R}$, pero $(a, c) \notin \mathcal{R}$.

Además, no es antisimétrica, contraejemplo: $(a, b) \in \mathcal{R} \wedge a \neq b$, pero $(b, a) \in \mathcal{R}$.